

ESTRATEGIA DE INTEGRACIÓN SAP EN FABRIC Y PLAN DE ACCIÓN

Microsoft Fabric – Arquitectura Medallion (QAD + SAP S/4 HANA)

PARTE 1: ESTRATEGIA

OBJETIVO

Incorporar datos de **SAP S/4 HANA Cloud Private Edition** en la arquitectura medallion existente (Bronze → Silver → Gold) que hoy consume **QAD MFG**, de modo que las vistas Gold (reportes y RPA's) sirvan datos de ambos ERPs de forma unificada y transparente para el usuario final.

SITUACIÓN ACTUAL – BRONZE

Lakehouse	Contenido	Dominios / empresas
lh_bronze_qad1	Copia espejo MFG QAD (servidor 1)	SCO (SCM), SEL
lh_bronze_qad2	Copia espejo MFG QAD (servidor 2)	PS, STU, SUS, HOS, IZD, IMA, SAS
lh_bronze_sap	Tablas desde CDS views (SAPHANADB)	Un solo tenant SAP

SILVER ACTUAL (LH_SILVER_ERP)

- **Nombres:** genéricos, snake_case, inglés, estilo SAP.
- **Estructura:** muy parecida a QAD (granularidad, normalización heredada).
- **company_code** sustituye al dominio; **source_system** en parte de las tablas (extender a todas las que reciban QAD + SAP).

Contrato para SAP: mismo nombre de tablas/columnas y tipos que Silver actual (estilo QAD).

TABLAS DE CONTROL (LH_CONTROL_ERP)

Tabla	Uso
source_to_bronze_control	QAD → Bronze
source_to_bronze_control_sap	SAP → Bronze
bronze_to_silver_control	ETL Bronze QAD → Silver
bronze_to_silver_control_sap	ETL Bronze SAP → Silver
silver_to_gold_control	Silver → Gold (vistas para reportes y RPA's)

GO-LIVE SAP – TIPOS DE EMPRESA

- **Empresas TECC:** mayoría de módulos y procesos; concentran las vistas para reportes y RPA's en Fabric.
- **Resto: financieras** en 3 bloques.

Orden go-live (cronológico):

1. 1.er bloque financieras — Febrero 2026
2. SEL — Abril 2026
3. STU + 2.º bloque financieras — Mayo 2026
4. SCO + último bloque financieras — Junio 2026

- **Situación actual (marzo 2026):** SEL en 1 mes.
- **Transición:** 4–6 meses; foco de integración en las Empresas TECC.

TRES ESTRATEGIAS EVALUADAS

Estrategia	Idea	Gold
1. Silver unificado	Una sola Silver (QAD + SAP); pipelines por fuente	Lee solo de Silver; transparente
2. Silver dual	Dos Silvers (QAD, SAP); sin capa conformada	UNION/JOIN de ambos; conoce las dos fuentes
3. Silver dual + conformada	Dos Silvers + capa que hace UNION	Lee solo de capa conformada; transparente

SELECCIONADA: ESTRATEGIA 3

Criterio	Estrategia 3
Riesgo	No se toca Silver QAD; todo SAP en lh_silver_sap y pipelines nuevos
Transparencia Gold	Gold lee de un solo lugar (capa conformada)
Transición 4–6 meses	Dos Silvers técnicos, contrato común, capa que solo consolida
Buenas prácticas	Staging por fuente (QAD, SAP) + merge en capa conformada

IMPLEMENTACIÓN CAPA CONFORMADA

- Vistas **UNION ALL** de tablas homólogas (lh_silver_qad + lh_silver_sap).
- Cada fila: company_code, source_system.

USO DE SILVER PARA SAP

- Reutilizar estructura Silver actual como contrato: nombres genéricos + forma tipo QAD.
- Bronze SAP: ingestar **CDS views** (I_CUSTOMER, I_MATERIAL, I_SALESDOCUMENT, etc.).
- En lh_silver_sap: mapeo campo a campo a esa estructura, con `source_system = 'SAP'`, `company_code`; “aplanar” cuando SAP reparta la entidad en varias tablas.

INCREMENTAL SAP (RESUMEN)

Método	Uso
Full	Siempre disponible; maestros en horario bajo uso
Delta por timestamp	Cuando la CDS expone LastChangeDate/Time y anotación delta
Delta por CDC	Cuando la CDS tiene changeDataCapture.automatic

Registrar en source_to_bronze_control_sap y bronze_to_silver_control_sap (load_type, watermark, etc.).

PARTE 2: PLAN DE ACCIÓN

EQUIPO Y CAPACIDAD

Rol	Cantidad	Responsabilidad principal en SAP
Data Architect	1	Diseño, mapeos, estándares, capa conformada
Data Engineer	1 (actual)	Pipelines, ETL Bronze→Silver SAP, artefactos
Data Engineer	1 (próxima contratación)	Refuerzo ETL y piloto/entidades

Total: 2 hoy; 3 con la nueva incorporación. Trabajo SAP en paralelo a la operación habitual (~40–50% tiempo en SAP).

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN HABITUAL

El equipo mantiene en paralelo tres frentes de trabajo operativo y de mejora continua, además del avance en integración SAP:

- **1) Fabric (Plataforma de datos / ETL)** — Operación y mejora Bronze → Silver → Gold; estandarización multi-fuente; gobierno de datos.
- **2) RPA's** — Migración Oracle → Fabric (36/75, 48%); validación, optimización y mantenimiento dual.
- **3) Sistema de Indicadores** — Administración, operación, metas y configuraciones por empresa.

1) FABRIC (PLATAFORMA DE DATOS / ETL)

Qué estamos haciendo

- Operación, mejora y mantenimiento de los procesos Bronze → Silver → Gold.
- Estandarización desde múltiples fuentes (Oracle/SQL/Postgres/SAP/archivos), con controles de carga y validaciones (conteos, totales, integridad).
- Refuerzo de gobierno de datos: reglas de calidad, consistencia por empresa, manejo de errores y re-ejecuciones controladas.

Dónde estamos: Procesos en Fabric; estabilización + mejora continua; incidencias y ajustes por cambios en origen.

Valor: Datos confiables y estandarizados para indicadores/reportes, con trazabilidad y controles.

Riesgos: Cambios en estructuras/calidad de origen; permisos/conexiones y tiempos cuando sube el volumen.

2) RPA'S (MIGRACIÓN + MANTENIMIENTO)

Qué estamos haciendo

- Migración de RPA's cuidando reglas de negocio, no solo “pasar por pasar”.
- Validación cruzada resultados: origen vs nuevo proceso.
- Optimización de consultas y mejoras para reducir tiempos y evitar reproceso.
- Mantenimiento dual: soporte a RPA's migrados y a los que siguen en legacy.

Dónde estamos: 36 RPA's migrados de 75 (48%). Tiempo por RPA: 2 días a 1 semana según complejidad.

Valor: Automatizaciones estables, resultados validados y capacidad de ajuste cuando cambian reglas.

Riesgos: Cambios frecuentes en reglas; dependencias entre RPA's y diferencias por empresa; retrabajo si definición de metas/datos llega tarde.

3) SISTEMA DE INDICADORES

Qué estamos haciendo

- Administración del sistema (permisos, alta de objetos, estructura).
- Operación: ejecuciones, validación de resultados, corrección de inconsistencias.
- Ajustes de metas y mantenimiento de configuraciones (pueden variar por empresa).

Dónde estamos: Estabilización operativa + entendimiento del flujo completo; consolidando el modelo “mejor alternativa” cuando hay diferencias entre empresas.

Valor: Indicadores consistentes y operables: ejecución controlada, metas actualizadas y accesos correctos.

Riesgos: Metas/parametrizaciones incompletas o tardías; diferencias estructurales por empresa que requieren validación adicional.

FASE 0: CIERRE ESTRATEGIA (1-2 SEM)

Objetivo: Estrategia adoptada, lista de entidades, plan source_system.

- Lista de entidades Silver que alimentan vistas (reportes y RPA's) para las Empresas TECC
- Identificar tablas Silver con/sin source_system; plan de extensión

FASE 1: MAPEO Y DISEÑO (2-3 SEM)

Objetivo: Matriz SAP→Silver, Full/Incremental por objeto, diseño lh_silver_sap y capa conformada.

- Matriz de mapeo por entidad (CDS ↔ Silver); SE11, HANA Studio
- Registro en source_to_bronze_control_sap (load_type, watermark)
- Diseño lh_silver_sap (mismo contrato Silver); diseño capa conformada
- Ampliar lh_bronze_sap con CDS del piloto

FASE 2: PILOTO (1-2 SEM)

Objetivo: Una entidad (ej. clientes o materiales) de punta a punta: Bronze SAP → lh_silver_sap → capa conformada → validación.

- ETL Bronze SAP → lh_silver_sap; vista conformada (UNION); validación con vistas y RPA's
- Documentar patrón para replicar en siguientes entidades

FASE 3: ROLLOUT ENTIDADES (5–7 SEM)

Objetivo: Todas las entidades necesarias para que las vistas Gold (reportes y RPA's) de las Empresas TECC consuman datos SAP vía capa conformada antes del go-live SEL.

- Priorizar: maestros (clientes, materiales, proveedores) luego transaccionales
- Por entidad: Bronze SAP, ETL → lh_silver_sap, vista conformada, control, prueba
- Extender source_system en tablas Silver que falte

FASE 4: GO-LIVE SEL (1–2 SEM)

Objetivo: Validar vistas (reportes y RPA's) con datos SEL desde SAP; soporte post go-live.

- Validación rápida de vistas conformadas y reportes
- Validación con negocio; soporte incidencias y ajustes menores

FASE 5: STU, SCO Y BLOQUES FINANCIERAS (3–4 SEM)

Objetivo: Go-live STU + 2.º bloque financieras (Mayo 2026); SCO + último bloque financieras (Junio 2026); estabilización.

- Validación rápida por empresa; revisión ligera para bloques financieras
- Estabilización: optimización pipelines, documentación operativa

VISTA DE CRONOGRAMA

Fase	Contenido	Duración	Hito
0	Cierre estrategia, lista entidades	1-2 sem	Priorización lista
1	Mapeo, diseño lh_silver_sap y conformada	2-3 sem	Diseño y matriz listos
2	Piloto una entidad	1-2 sem	Patrón replicable
3	Rollout entidades Empresas TECC	5-7 sem	Vistas (reportes y RPA's) listas para SEL
4	Go-live SEL (Abril 2026)	1-2 sem	SEL en producción con SAP
5	STU + 2.º bloque fin. (May), SCO + último bloque fin. (Jun) + estabilización	3-4 sem	Transición cerrada

Total estimado: 13–20 semanas.

RIESGOS Y MITIGACIÓN

Riesgo	Mitigación
Operación habitual consume más tiempo	Bloques fijos para SAP; priorizar entidades mínimas para SEL
Retraso contratación 2.º DE	Fase 3 más larga; concentrar en lo imprescindible para SEL
CDS sin delta	Full para esas entidades; documentar en control
Cambios fechas go-live	Definir fechas en plan y comunicar a equipos

PRÓXIMOS PASOS INMEDIATOS

1. Validar el plan con los responsables correspondientes.
2. Cerrar Fase 0 (1–2 semanas): adopción Estrategia 3, lista entidades, agregar source_system.
3. Iniciar Fase 1 en paralelo: matriz de mapeo (Architect) y revisión CDS/control (Engineer).
4. Priorizar piloto y entidades para SEL; con SEL en 1 mes, revisar capacidad para tener lo mínimo listo a tiempo.

Speaker notes